Sistemas Multimídia

Aula 5: Algoritmos de Compressão

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- Motivação
- Conceitos Básicos
- Classificação
  - Compressão sem Perdas
  - Codificação com Perdas
  - Codificação Híbrida
- Questões Relacionadas

Conceitos Básicos

Motivação

- Vídeo HD:
  - Resolução 1920x1080/60 FPS
  - 3 bytes por pixel (RGB)
- Largura de banda requerida:
  373 MB/s => 2,99 Gbps
- Requisitos de armazenamento
  - DVD de 4.9 GB armazenam 13.1 segundos
  - 120 minutos requerem 2.69 TB

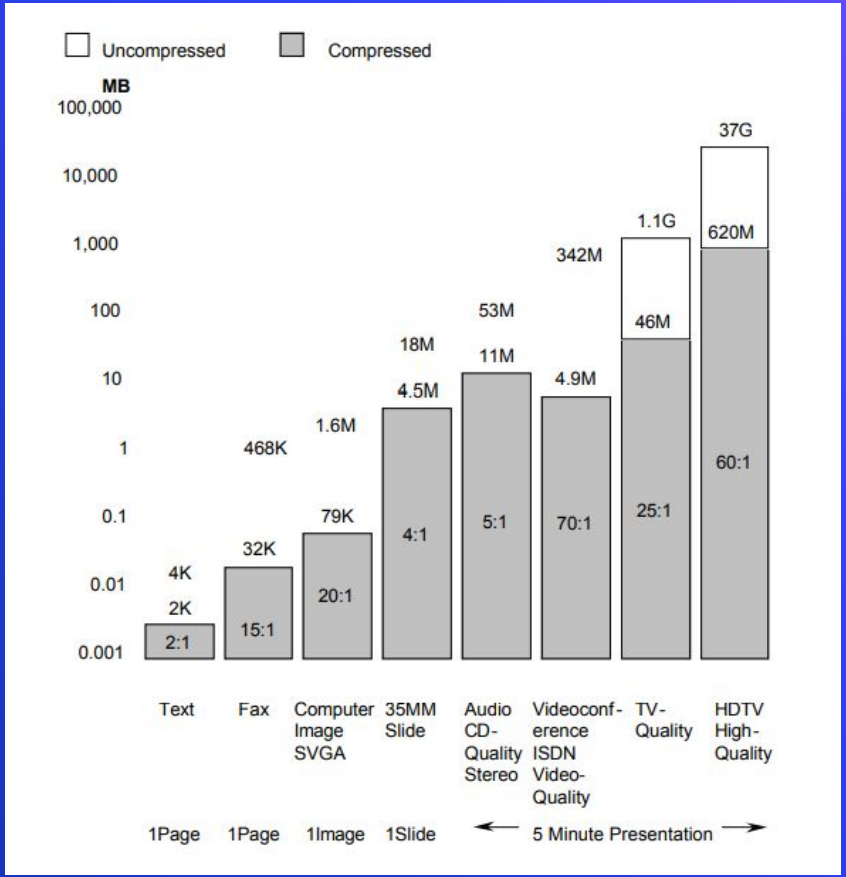


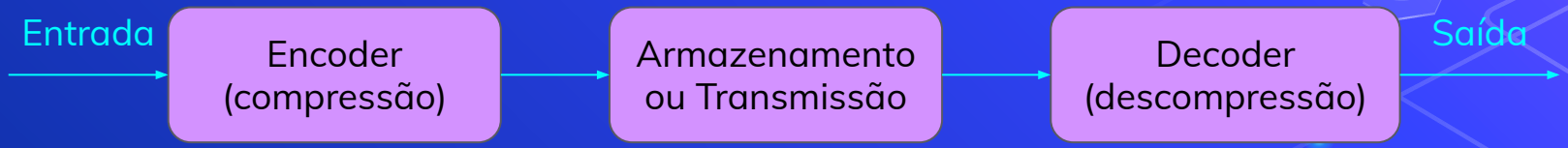
Figura 1: Espaço necessário para diferentes dados multimídia compactados e não compactados

Motivação

- Compressão se faz necessária para **economizar espaço** e/ou **reduzir os requerimentos de comunicação**, sem perder a **confiabilidade**

Conceitos Básicos

- Compressão é o processo de codificação que reduz efetivamente o número de bits necessários para representar determinada informação.



Entropia

- Permite explorar redundâncias estatísticas nos dados a serem comprimidos
- A informação média por símbolo X, chamada entropia H, é definida como

$$H(X) = \sum_i p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$$

onde, p_i é a probabilidade do i-ésimo símbolo distinto.

Entropia

- Entropia representa o limite inferior para compressão sem perdas (lossless)
- Quando a probabilidade de cada símbolo é fixa, é preciso representá-lo com pelo menos com H bits ativados em média

Entropia

- Quanto mais próximos os bits compactados por símbolo para H, melhor será a compressão.
- Exemplo:
  - Uma imagem com distribuição uniforme de intensidade de níveis de cinza, ou seja, $p_i = 1/256$, então o número de os bits necessários para codificar cada nível de cinza são 8 bits. Logo, a entropia desta imagem é 8.

Entropia

- Em geral, o comprimento do código i, L_i, satisfaz

$$\log_2 (1 / P_i) \leq L_i \leq \log_2 (1 / P_i) + 1$$

- Assim, o comprimento médio de uma palavra de código E[L], satisfaz

$$H(X) \leq E[L] \leq H(X) + 1$$

Entropia

- Na compressão, há o interesse em construir um código que forneça o comprimento médio mínimo para a mensagem codificada
- Fácil se a probabilidade de ocorrência para todos os símbolos for a mesma
  - Mas, e se os símbolos tiverem diferentes probabilidades de ocorrência?
  - Por exemplo, no alfabeto (Consulte Huffman e codificação aritmética)

Classificação

Compressão sem Perdas (Lossless)

- Nenhuma informação é perdida
- Os dados descompactados são idênticos aos originais
- Usado independentemente das características específicas da mídia
- Essencial para arquivos de texto, bancos de dados, arquivos de objetos binários, etc

Compressão com Perdas (Lossy)

- Aproximação dos dados originais
- Leva em consideração a semântica dos dados
- Melhor taxa de compressão do que compressão sem perdas
- Tradeoff entre taxa de compressão e fidelidade
- Exemplos de uso: áudio, imagem e vídeo

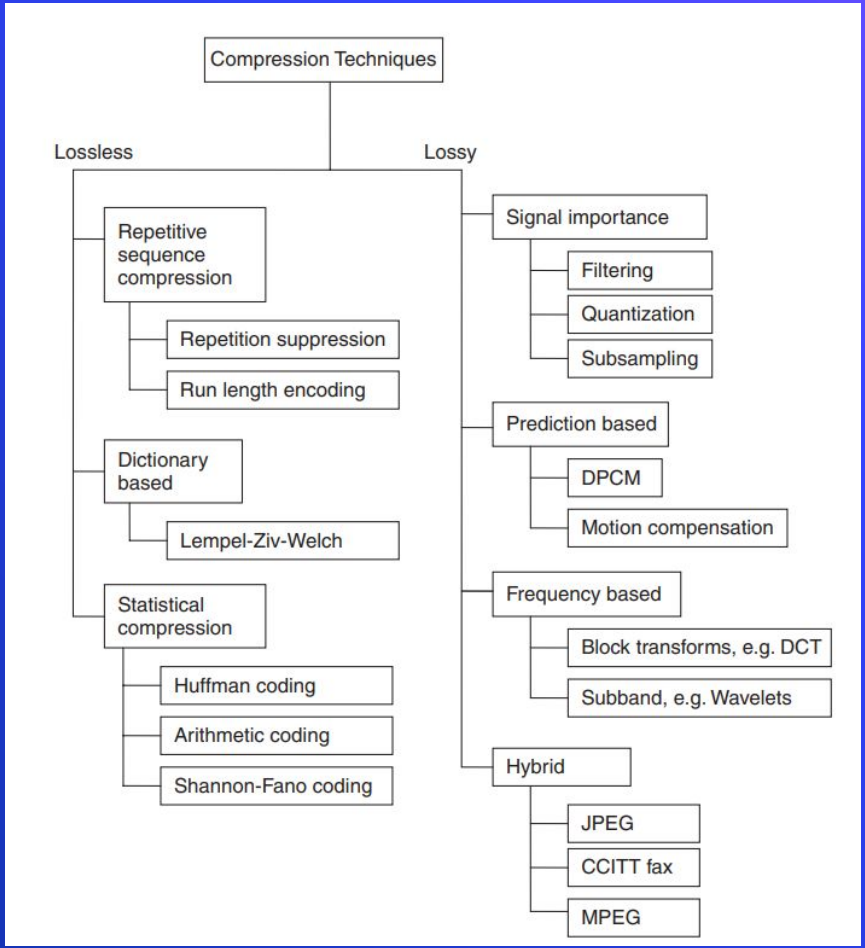


Figura 2: Mapa das técnicas de compressão

Compressão sem Perdas

Run Length Coding (RLC)

- Forma mais simples de compressão
- A ideia básica é que, se a fonte de informação tem a propriedade de que os símbolos tendem a formar grupos contínuos, então esse símbolo e o comprimento do grupo podem ser codificados
- A redundância é explorada ao não transmitir pixels consecutivos ou valores de caracteres iguais

Run Length Coding (RLC)

- Particularmente útil para a codificação de imagens em preto e branco, onde as unidades de dados seriam pixels de bit único, por exemplo, fax
- Exemplo: **B**lack and **W**hite

  WWWWWBWWWWBBBBWWWWW (19)

  5W1B4W4B5W (10)

Supressão de Repetição

- Símbolos específicos são reservados para ocorrências comuns
- Exemplo:
  Abdcbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ⇔
  AbdcbΩ

Substituição de Padrões (LZW)

- Criação de um dicionário de strings (subsequência de símbolos)
  - Conforme a mensagem é verificada
- Cada string recebe um código ou índice

Substituição de Padrões (LZW)

- Inicialize o dicionário para conter todos os símbolos iniciais. O vocabulário forma as entradas iniciais do dicionário. Cada entrada no dicionário recebe um índice.
- Ao verificar a mensagem para compactá-la, pesquise a sequência mais longa de símbolos que apareceu como uma entrada no dicionário. Chame esta entrada de E.

Substituição de Padrões (LZW)

- Codifique E na mensagem por seu índice no dicionário.
- Adicione uma nova entrada ao dicionário, que é E seguido pelo próximo símbolo na digitalização.
- Repita o processo de usar os índices do dicionário e adicionar até chegar ao final da mensagem.

Huffman Coding

- Os valores de entrada são mapeados de acordo com a variação do tamanho
- Dados de entrada mais prováveis são mapeados com poucos bits
  - Dados menos prováveis são mapeados com mais bits

Huffman Coding

- Computação baseada na ocorrência dos símbolos
  - Uso de árvore binária
  - O símbolo mais frequente está mais próximo da raiz, e o menos frequente, mais próximo das folhas

Huffman Coding

- As duas menores probabilidades são feitas de nós de mesmo nível
  - O nó pai terá probabilidade igual à soma das probabilidades dos nós filhos

Huffman Coding

- O processo é repetido com a escolha de dois nós de probabilidade mínima
  - Podem ser nós folha ou novos nós pais
  - Serão combinados para formar novos pais até que apenas um nó reste
  - Isso forma o nó raiz e resulta em uma árvore de Huffman binária

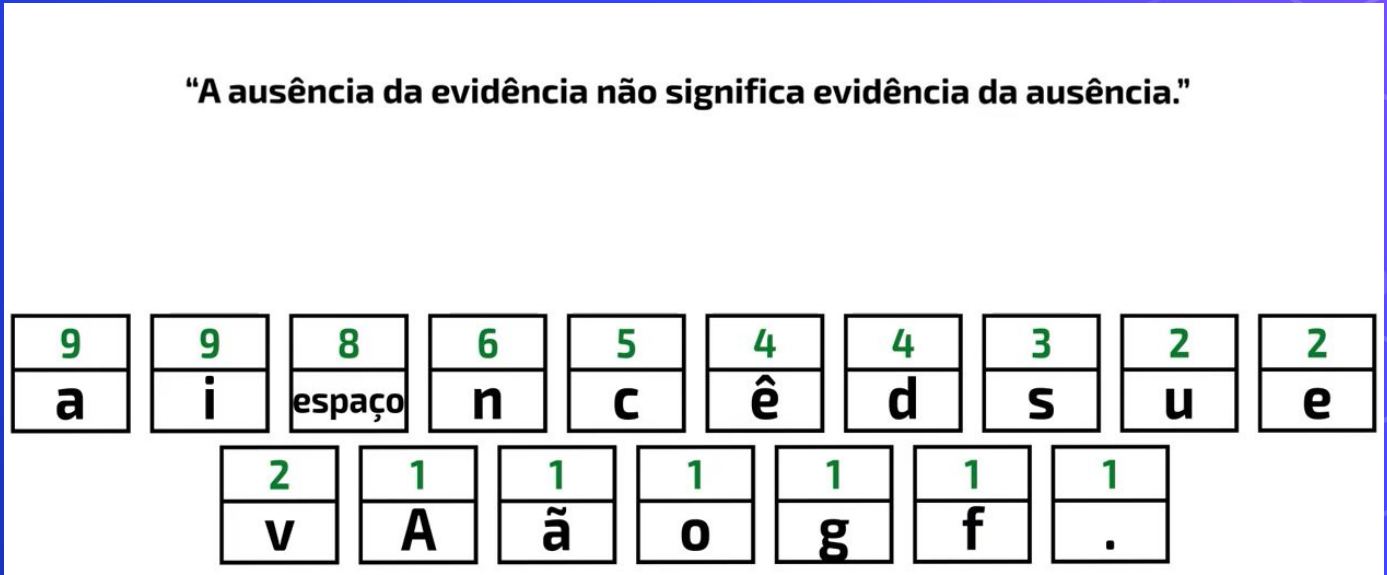


Figura 3: Exemplo de mapeamento para execução do algoritmo de Huffman

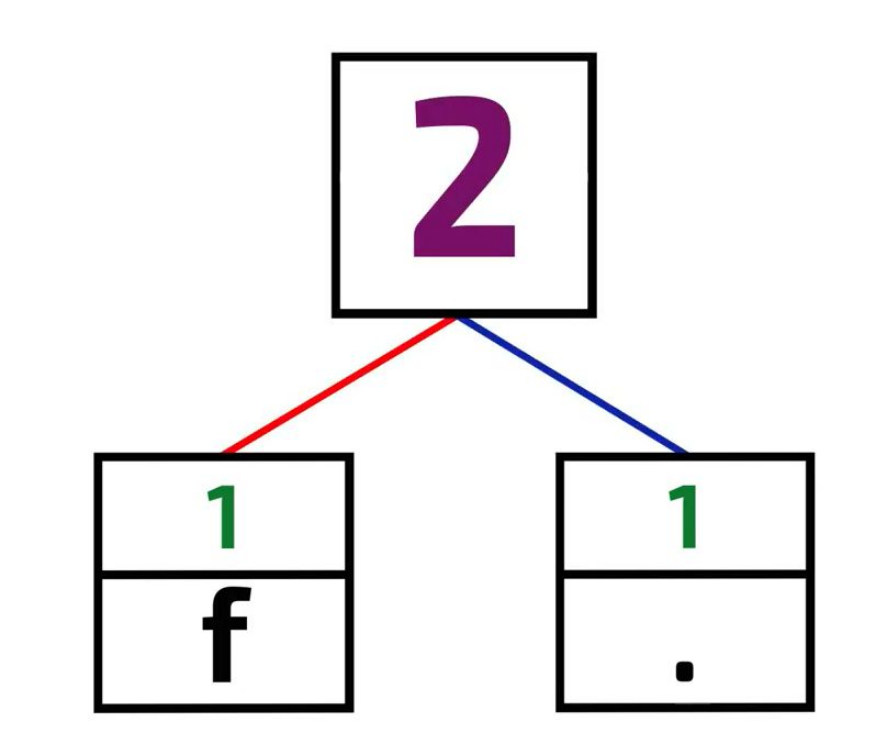


Figura 4: Exemplo de execução do algoritmo de Huffman

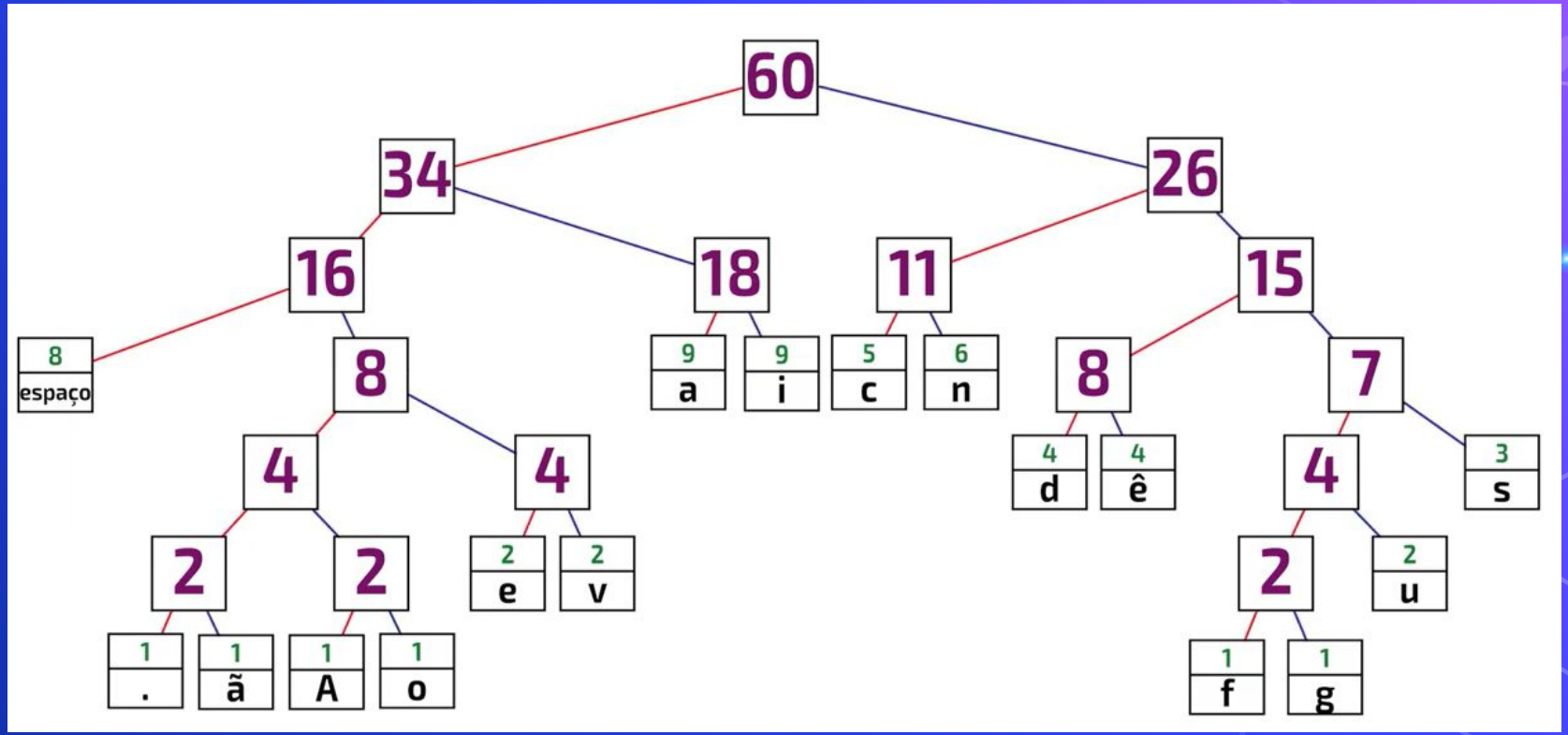


Figura 5: Exemplo de árvore binária formada a partir do algoritmo de Huffman

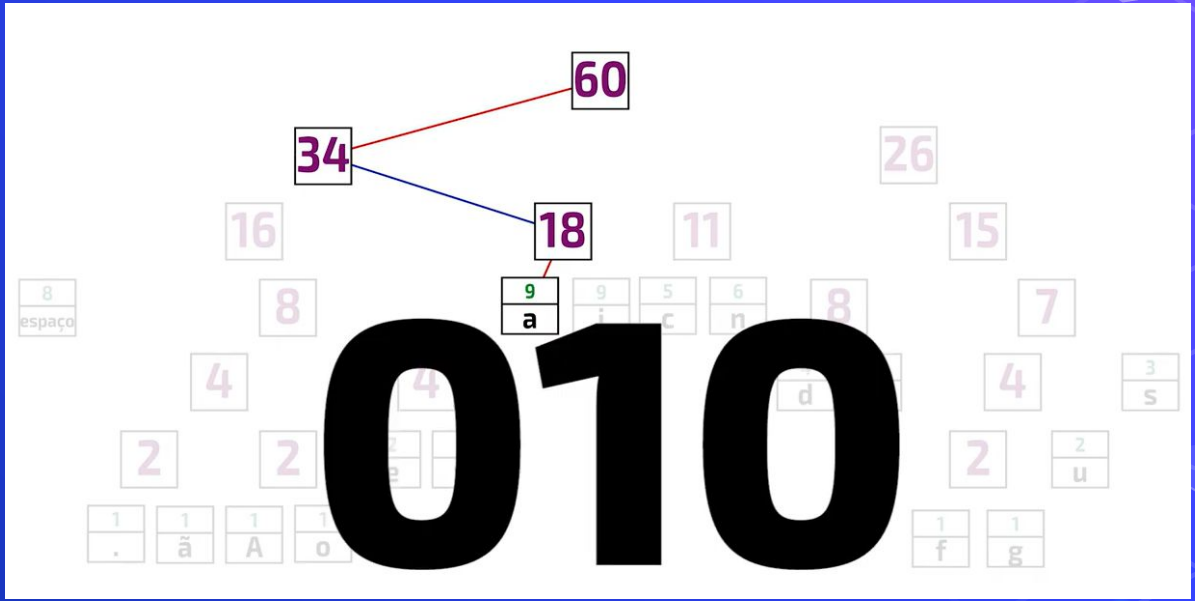


Figura 6: Exemplo de mapeamento de símbolo de **maior** frequência na árvore binária formada a partir do algoritmo de Huffman

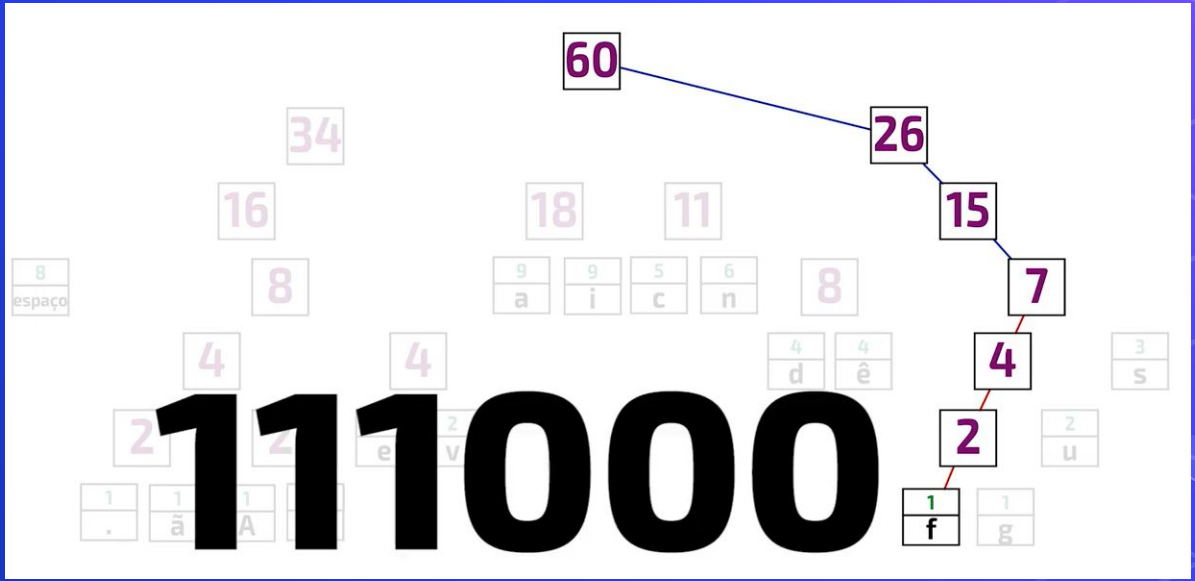


Figura 7: Exemplo de mapeamento de símbolo de **menor** frequência na árvore binária formada a partir do algoritmo de Huffman

Arithmetic Coding

- Codificações mais simples tratam de comprimir cada símbolo ou grupo de símbolos de forma independente
  - Necessidade de um número determinado (inteiro) de bits
- Para obtenção de melhores taxas de compressão se faz necessário uma flexibilização da representação dos números

Arithmetic Coding

- Codificação que usa intervalo de números reais [0, 1)
  - Infinitas mensagens podem ser codificadas
- Uso de tabela unidimensional de probabilidades
- A cada símbolo o intervalo é particionado de acordo com as probabilidades de ocorrência do símbolo anterior

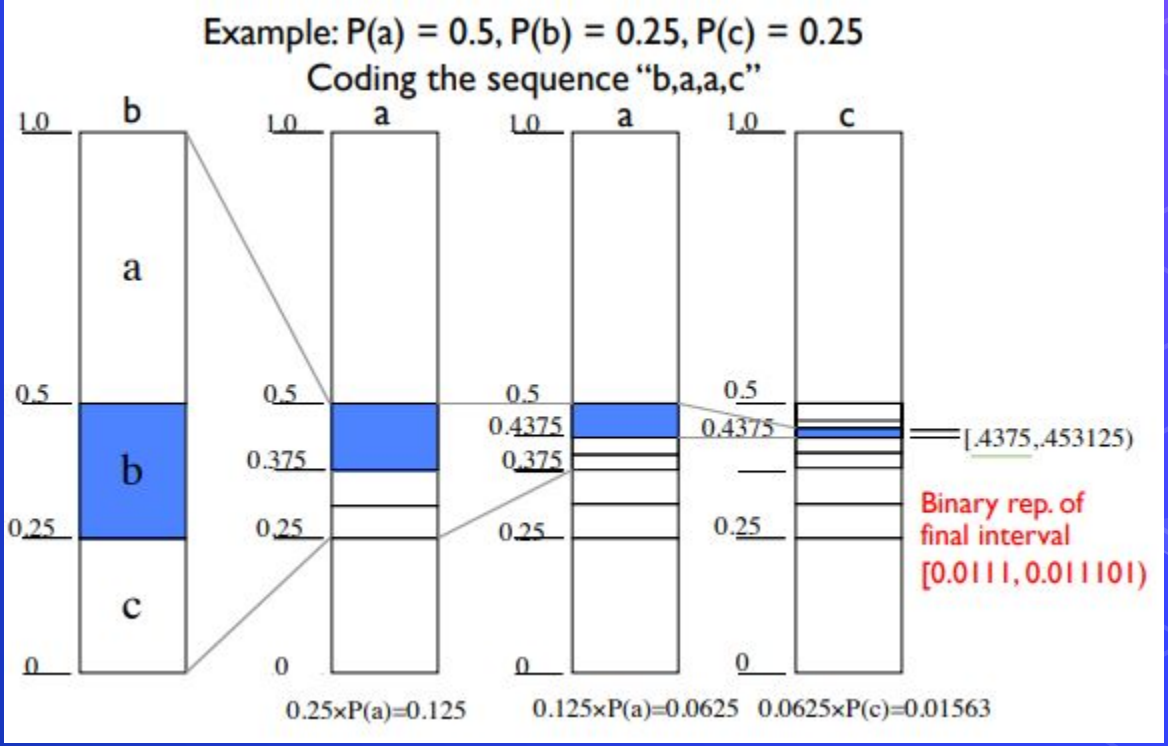


Figura 8: Exemplo de compressão usando VLC

Arithmetic Coding

- O tamanho do subintervalo final s é

  $0{,}453125 - 0{,}4375 = 0{,}015625$

  - Que também é determinado pelo produto das probabilidades da mensagem fonte

    $P(b) \times P(a) \times P(a) \times P(c)$

- O número de bits necessários para especificar o subintervalo final é dado por no máximo

  $\lceil \log_2 s \rceil = 6$ bits

Arithmetic Coding

- Escolha uma fração binária com o menor número de bits dentro de [0,0111, 0,011101)
  - O código é 0111 (de 0,0111)
- A entropia H é 0,5 (1) + 0,25 (2) + 0,25 (2) = 1,5 bits / símbolo
  - 4 símbolos codificados com 6 bits resultam em 1,5 bits / símbolo
  - O código de comprimento fixo teria exigido 2 bits / símbolo
- Um caractere precisa ser incluído para sinalizar o fim da mensagem

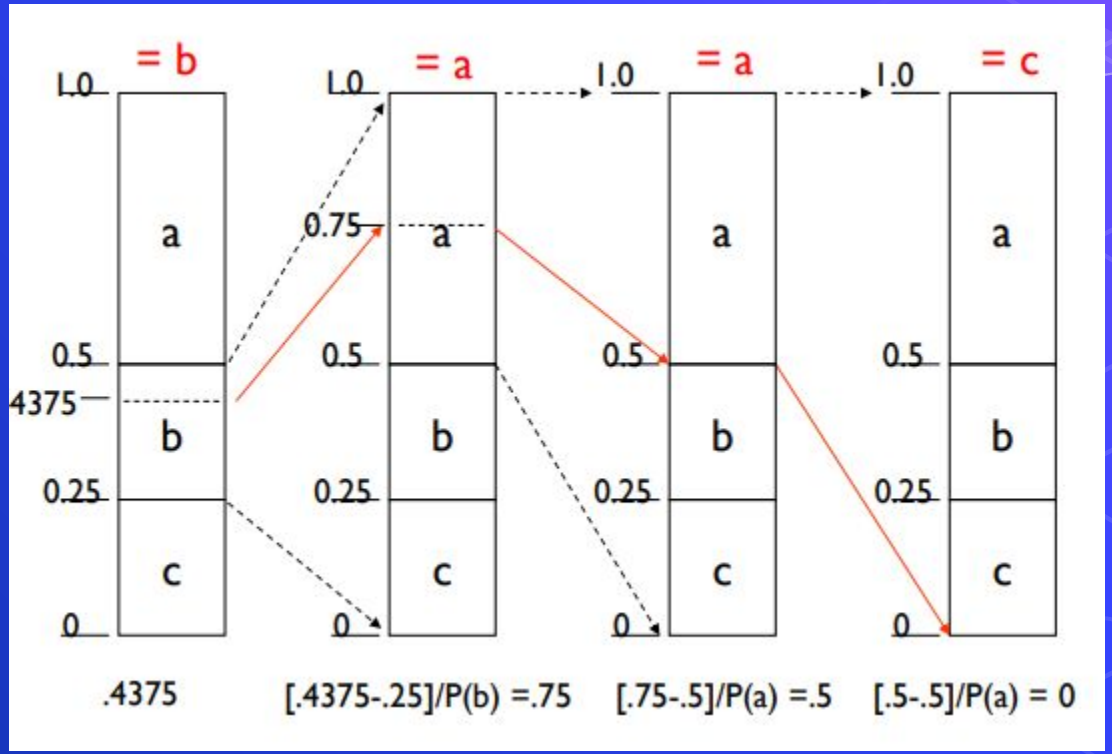


Figura 9: Exemplo de descompressão usando VLC

Compressão com Perdas

Differential PCM (Pulse-Code Modulation)

- Sinais com diferentes tipos de frequências em amostras codificadas
- Sinal de baixa frequência muda lentamente
  - Amostras sucessivas têm valores semelhantes
- Sucessivas amostras com valores semelhantes podem ser previstas
  - Previsão a partir das amostras atuais e anteriores

Differential PCM (Pulse-Code Modulation)

- Previsão do valor real (Erros)
- Transmissão de erros entre os valores previstos e reais
- Decodificação do símbolo com base em conjunto anterior de amostras

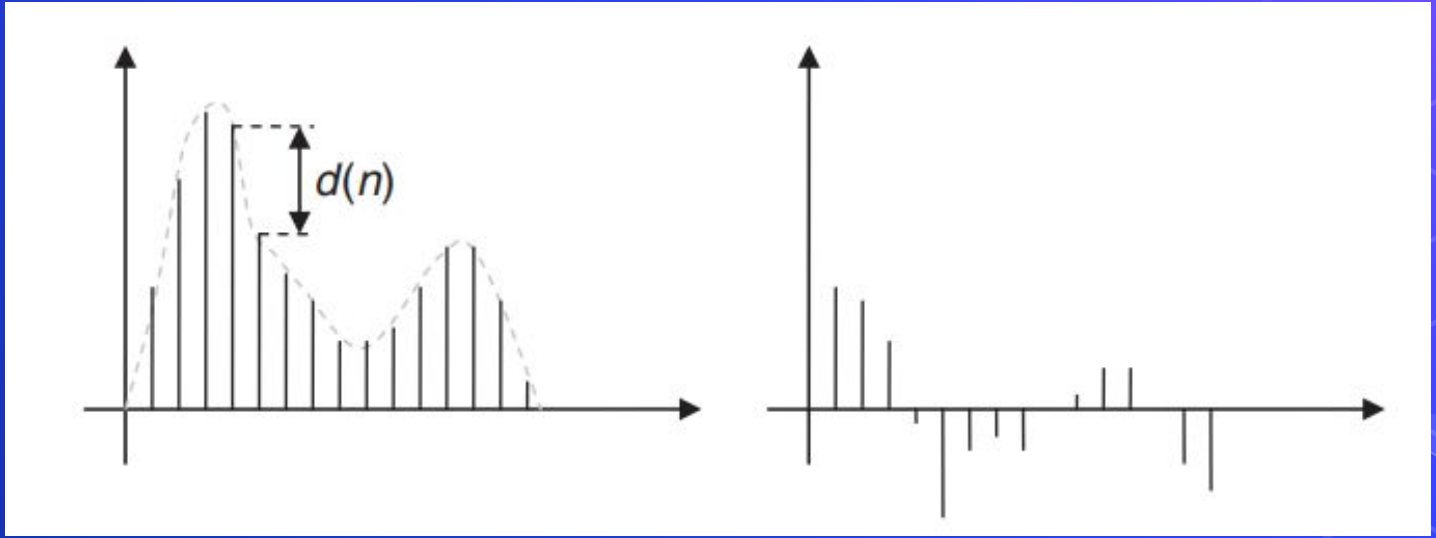


Figura 10: Representação gráfica do processo de compressão usando PCM

Quantização Vetorial

- Valores de sinais originais são encaixados em faixas (vetores)
  - Tratamento de símbolos de forma individual
- Determinação de vetores (1D - som, 2D - imagens, ou n-dimensionais)
  - Gerados ou não a partir de estatísticas sobre o sinal
  - Compartilhados entre o codificador e o decodificador

Quantização Vetorial

- Cada vetor de sinal de entrada é codificado por um índice
  - Minimiza a distorção entre a escolha de vetores de código

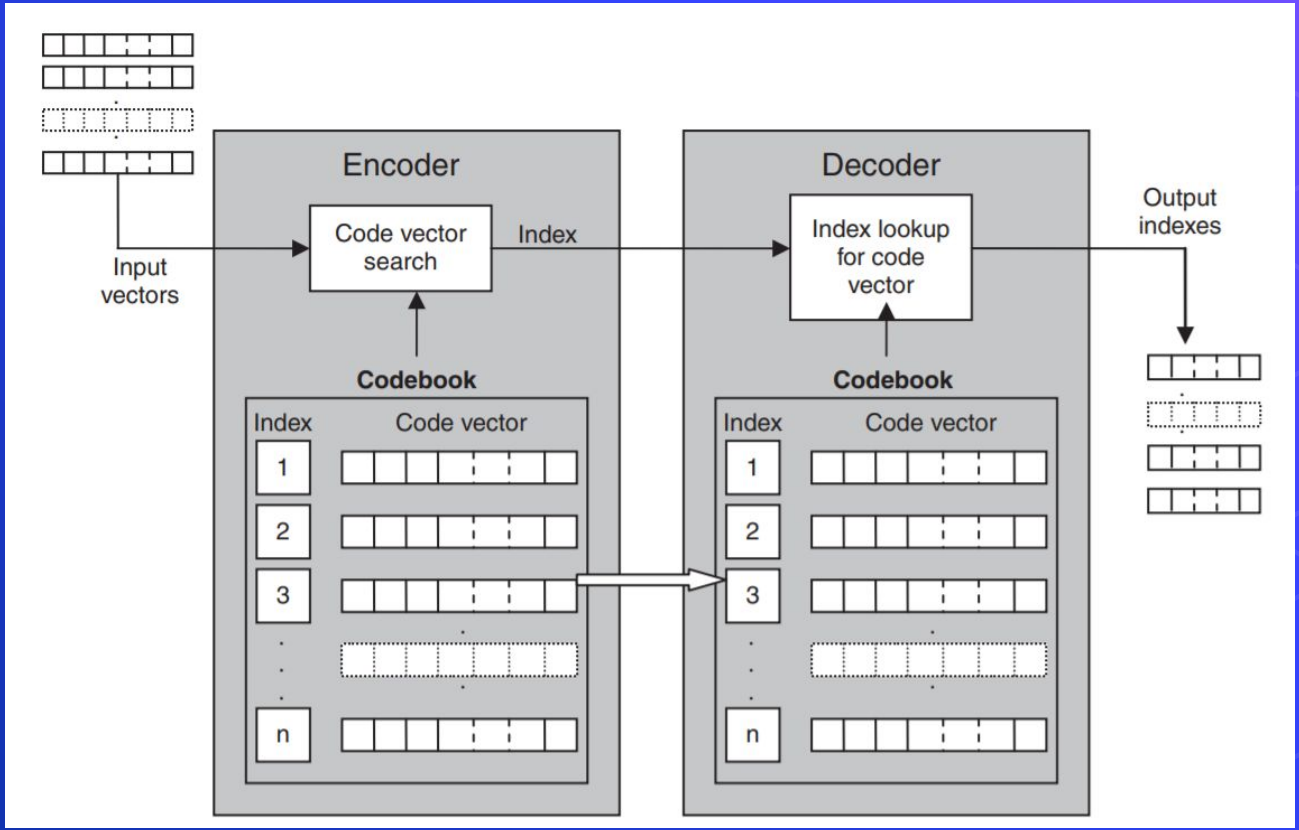


Figura 11: Exemplo de quantização vetorial

Quantização Vetorial

- Questões a considerar:
  - Decisão da origem dos vetores de código
  - Quantidade e tamanho dos vetores
  - Algoritmo comumente usado: LBG (Linde, Buzo e Gray)
    - Se baseia em uma sequência de treinamento de vários sinais semelhantes

Código de Transformação

- Transformações matemáticas no sinal de entrada
- Redução de entropia (e de bits para compressão)
- Processo anterior a quantização
  - A transformação em si não causa perda de dados
- Utilizadas em 1 e 2 dimensões (Som e imagem)

Código de Transformação

- Transformadas de Frequência
  - Fourier
  - Hadamard
  - Ortogonais (Lapped Orthogonal)
  - Cosseno Discreto
- Transformadas Estatísticas
- Transformadas Wavelet - multi resolução (Subband)

Código de Transformação

- Quantização dos coeficientes das frequências
- Ordenação dos coeficientes visando mínima distorção
- Computacionalmente impossível para todo o sinal
  - Aplicado para blocos do sinal original transformado
  - Quantização independente em níveis diferentes

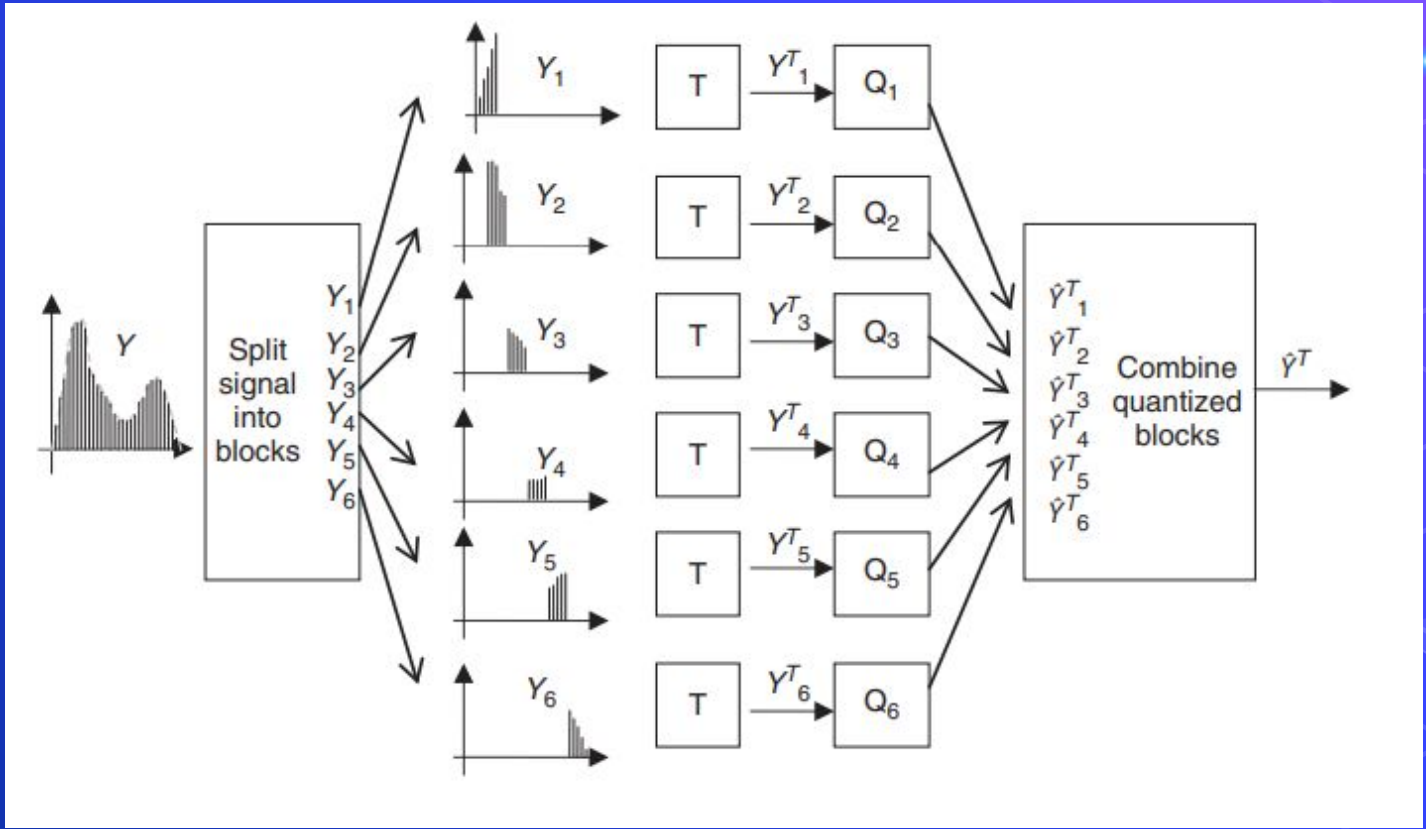


Figura 12: Esquema do Código de Transformação

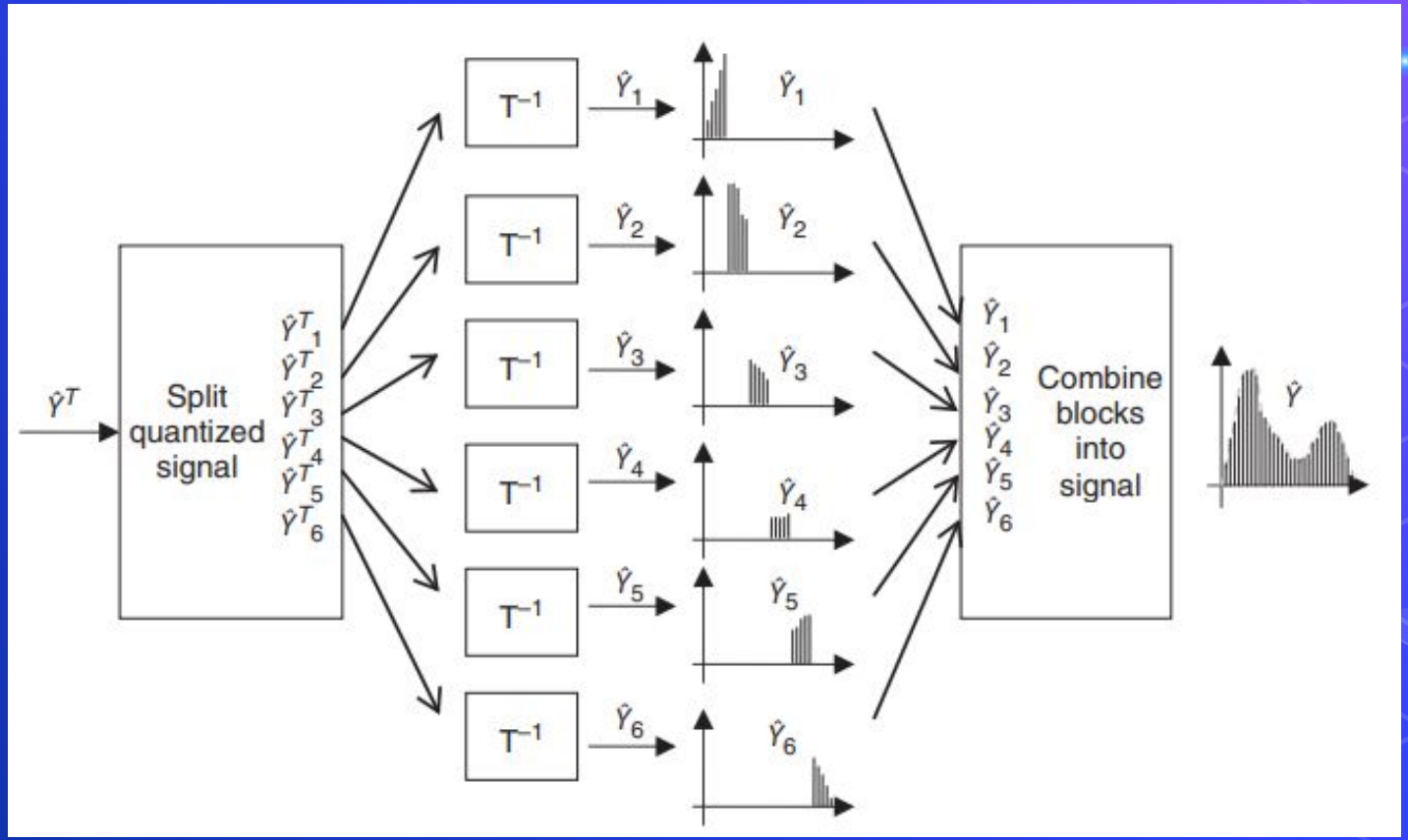


Figura 13: Esquema do Código de Transformação Inversa

Transformadas de Frequência

- Conversão do sinal por coeficientes ponderados de frequências fundamentais
- Análise minuciosa dos sinais com maior complexidade computacional (Fourier e Cosseno)
- Análise de vizinhanças locais (Lapped Orthogonal)

Transformadas de Estatísticas

- Análise estatística das amostras de um sinal ou grupo
- Transformada de Karhunen-Loeve
- Sensação ótima de compactação de entropia
- Métodos menos adaptativos para uso geral
  - Depende do sinal de entrada

Subband

- Descrição de amostras de frequências em diferentes resoluções de tempo
  - Quantização de acordo com a relevância
- Descrição do sinal por um grupo de sinais em diferentes resoluções
  - Cada um pode ser processado individualmente por uma transformação
  - Pode-se aplicar a subband a cada bloco ao invés da transformação

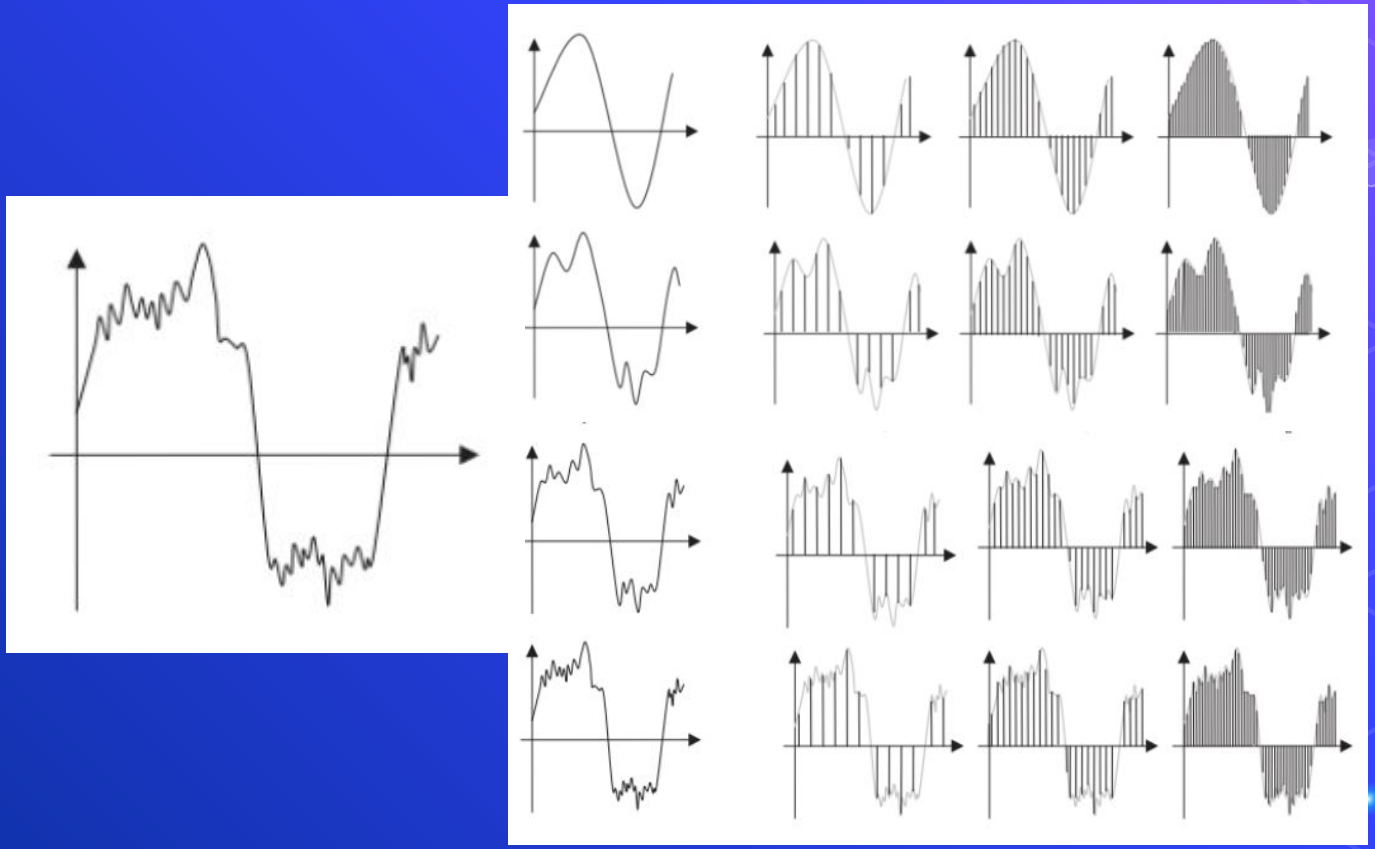


Figura 14: Exemplo de Processo de Transformação Subband

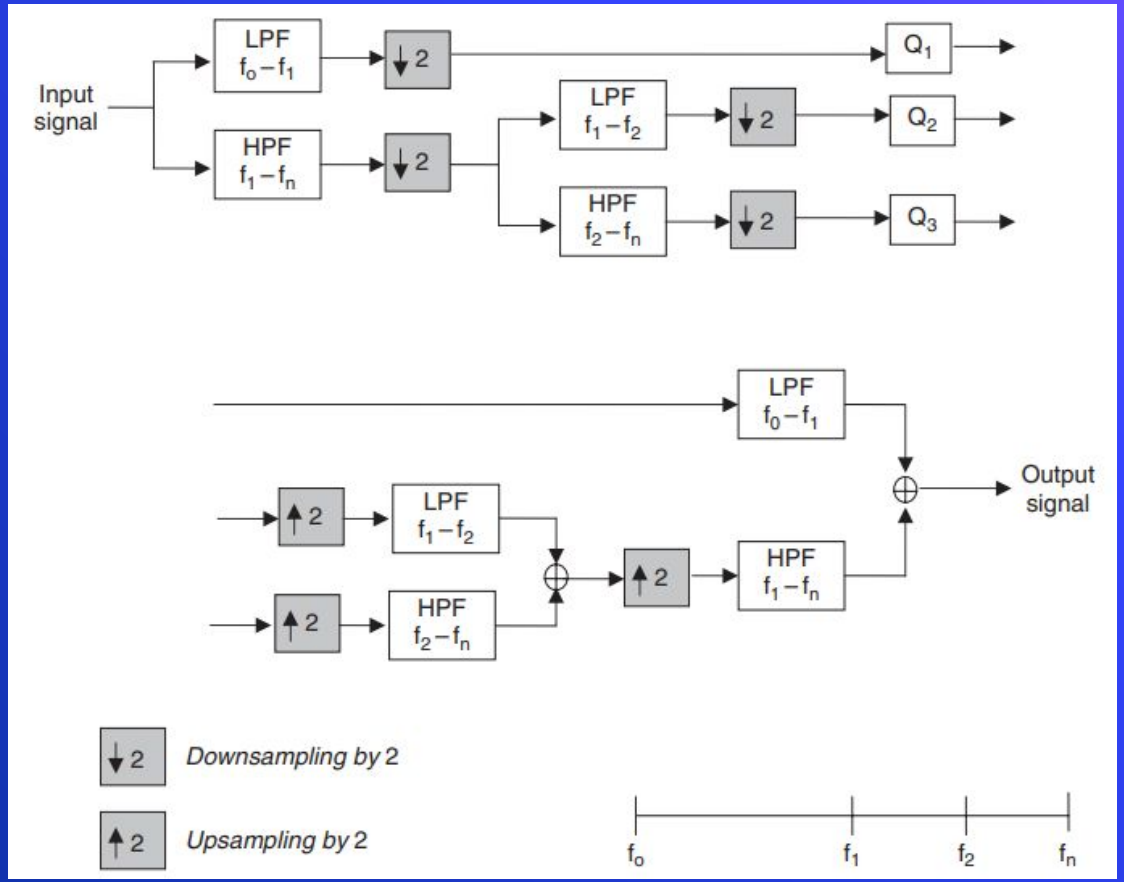


Figura 15: Exemplo de Processo de Transformação Subband

Compressão Híbrida

- Na compressão sem perdas não há distorção, mas há o limite teórico do alcance da compressão
- Na compressão com perdas há distorção e avaliação de tolerância de percepção do ser humano
- Os métodos híbridos combinam as boas propriedades desses processos

Compressão Híbrida

- Exemplo: compressão JPEG
- Blocos de dados de entrada usando Transformada de Cosseno Discreto
- Quantização de coeficientes de frequência
- Aplicação da técnica DPCM e ordenação por Huffman

Questões Relacionadas

- Velocidade e complexidade do codificador
  - Ambiente, desempenho, dados disponíveis para análise
- Controle de taxa de compressão (armazenamento)
- Compressão Simétrica e Assimétrica
  - Execução do decodificador ser exatamente o reverso da execução no codificador
- Compressão Adaptativa e Não-Adaptativa
  - Uso do histórico dos dados produzidos pela fonte

Obrigado!

Dúvidas?